第三阶段协同仿真与性能分析文档

香山昆明湖 V2 自定义向量点积指令

工程组合 0f ＋ firstdot V2 ＋原 C8　材料日期 2026 年 11 月 2 日

团队名称（待团队确认）　成员（待团队确认）

工程版本为 0f ＋ firstdot V2 ＋原 C8，初稿日期为 2026 年 11 月 2 日。

1　验证与评估目标

本阶段通过独立 NEMU 语义模型与香山 RTL 协同仿真验证指令行为，并采用等价 RVV 实现评估周期收益。工程评价同时考虑完整结果、异常、状态恢复、控制正确性、软件调用边界及硬件成本。

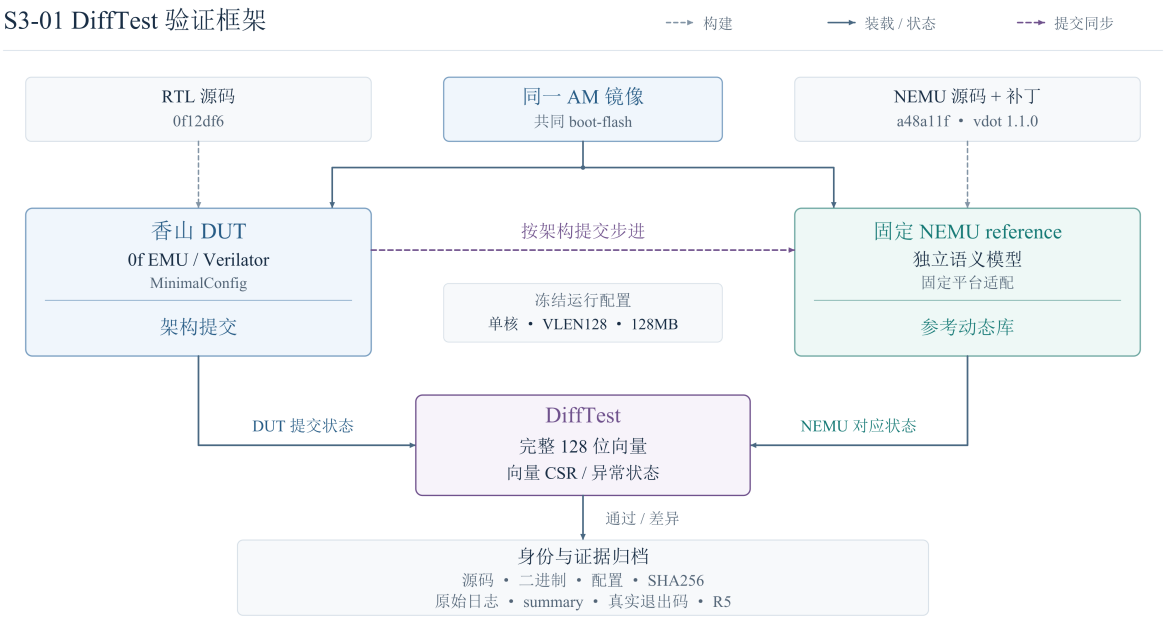


图 3-1　RTL 与 NEMU 独立模型的 DiffTest 框架

注：同一 AM 镜像分别驱动 RTL DUT 和固定 NEMU 独立模型，在架构提交边界比较完整 128 位向量结果及 CSR，并归档版本、配置与运行证据。

来源与范围：用户提供示意图；依据：冻结 EMU/NEMU 身份、差分协议和 R5 结果。版本范围：稳定 0f ＋固定 reference；同一镜像。

2　NEMU 扩展

NEMU 以 a48a11f208ff81ad765591d83271d1b339fb3861 为基点，使用 vdot 补丁 1.1.0 及 xs-16ae9dd-vdot-runtime-tval-v1 平台配置。补丁绑定 7 个变化文件，SHA256 为 6c165bf5f94ef0bfb4f894a5f06eb6d620d4a7e0e12f3b1400fa72811f5d24db。

执行过程先匹配 custom-0 编码并检查合法向量状态，再快照读取两源，逐项转换 signed int8、从零求和并写回完整 128 位结果。独立软件求和有助于与硬件乘法/归约结构交叉验证。

平台适配对齐非法指令 xTVAL 行为。固定香山中，译码已知非法与 FU 发现 VL 非法的路径具有不同 xTVAL 表现，reference 按同一架构谓词建模。对应检查仍覆盖异常码、陷阱 PC、xTVAL 及目的状态。全核实验使用已验证 reference 角色，特权验证范围以现有 M 模式记录为准。

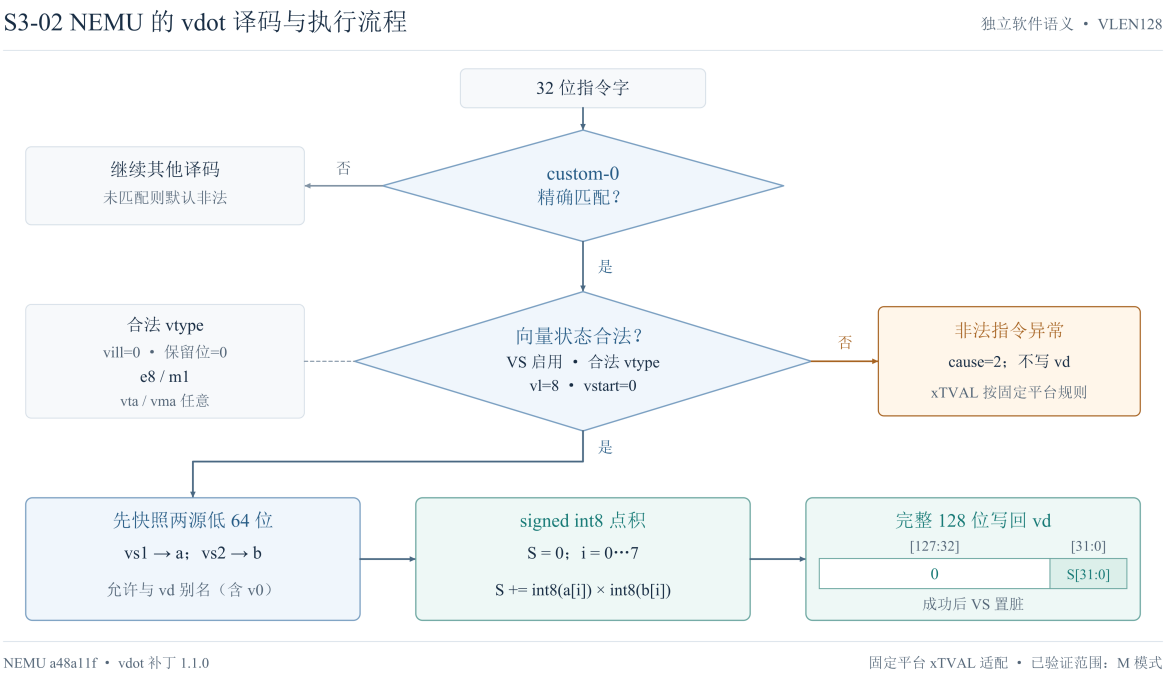


图 3-2　NEMU 的 vdot 译码与执行流程

注：精确匹配 custom-0 编码并检查合法状态后，先快照两个源，再完成 signed int8 点积和完整 128 位写回；非法配置进入异常路径，平台 xTVAL 限制按正文保留。

来源与范围：用户提供示意图；依据：team/patches/nemu 及冻结 reference 实现。版本范围：按已实现版本绘制；平台 xTVAL 范围按正文保留。

3　差分、拒错与恢复

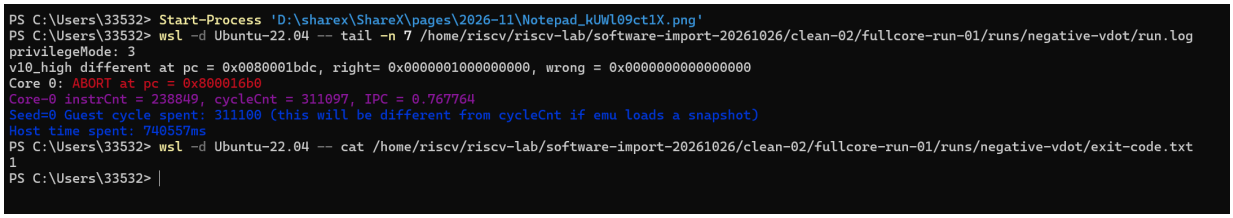
DiffTest 将硬件提交后的架构状态与 NEMU 对应状态比较。除正常算术结果外，本项目检查完整向量写回、向量 CSR、寄存器别名和非法状态路径。

负控对 vdot 结果的 bit100 注入错误，检验高 96 位比较是否真正生效。成功的拒错记录应呈现对应 PC/机器字、向量目的及差异位置，并以预期错误终止。随后恢复正常 reference，运行同一镜像取得正常结果，再用独立重放确认验证结构一致。

R5/G5 选择原 13 项记录与 1 项新控制诊断组成验收，原始记录重新解析后通过。全核功能矩阵包含 117 个不同用例及 124 次分片执行。新控制诊断检查 131072 字节寄存器结果。算术模型、局部 RTL、全核作业和应用矩阵的数量按其范围分别记账。

clean-02 原宿主 UTC 并发审计存在 80.119ms 表观四路重叠，旧 FAIL 记录保留。补证以同 boot/PID 单调包络完成所选审计，组合 UTC 峰 3、补项单调峰 1。系统 UTC 稳定性仍待建立，性能采用 DUT guest 周期。

（a）参考端注错：检测到高位差异并中止



（b）正常参考模型：15 项通过并正常退出

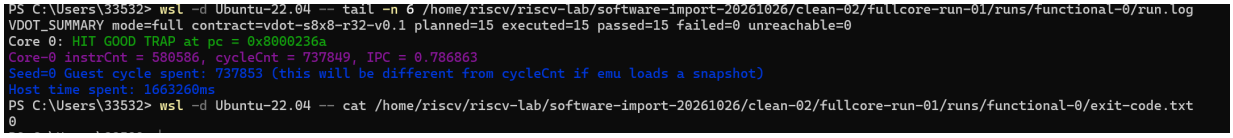


图 3-3　bit100 拒错与正常参考模型恢复验证的原始日志截图

注：上图显示 v10_high different、ABORT 及退出码 1；差异 PC 为 0x80001bdc，ABORT 报告 PC 为 0x800016b0，两者分别保留。参考端故意注错时，right/wrong 为比较器两侧标签，不据此判定 RTL 本身有错。下图显示 planned=15 executed=15 passed=15 failed=0 unreachable=0、HIT GOOD TRAP 及退出码 0。

来源与范围：用户提供的历史日志回读截图，来源为/home/riscv/riscv-lab/software-import-20261026/clean-02/fullcore-run-01/runs/下 negative-vdot 与 functional-0 目录的 run.log 和 exit-code.txt。本次仅补入截图，未重新执行仿真；截图未展示机器字及完整 128 位结果，相关身份以原始运行记录为准。

4　vdot 全核波形与事务核对

2026 年 11 月 5 日补充一次真实全核波形捕获。复用稳定 0f 对应 clean-02 封存生成 RTL，1681 项生成输入与原清单一致，在独立目录编译启用 FST 的新 EMU，运行原 functional-2 镜像与正常 NEMU。DiffTest 开启，程序最终 GOOD TRAP、真实退出码 0。本次增加波形证据，不新增性能、面积或 STA 结论，也不改写原 R5 组合验收范围。

4.1　输入、结果与事务身份

两源均为 0xa5a5a5a5a5a5a5a508070605040302 01，低八个 signed int8 元素为 1 至 8。数学预期为 $1^2+2^2+\cdots+8^2=204$；实际 128 位响应为 0x000000000000000000000000000000cc，高 96 位清零。源高 64 位 A5 哨兵不参与计算。

字段	核对值
事务身份	ROB0:39；物理目的 103（十六进制 67）
提交观察	io_valid=1、io_vecwen=1；架构目的 v10（十六进制 0A）
PC 与机器字	PC=0x80001b8c；机器字 0x0294050b
原始 FST	/home/riscv/riscv-lab/vdot-wave-0f-20261105-02/run/vdot-positive.fst
FST SHA256	14822fb02ea28319253cb9ea118c6df143844f1c057c54a610c34865ff03bcb2
新 EMU SHA256	76271f56044e61feb924ebf249f1708838279e7f9881c75b89d4f59626e14146

旧 clean-02 不启用波形的 EMU 与本次 trace 版 EMU 分别记录二进制身份；本次使用相同封存生成 RTL，不以旧 EMU 哈希冒充新构建。命令、运行回执、事务采样与截图 SHA 见 evidence/vdot-wave-20261105/。

4.2 有效区间、握手边沿与提交观察

事件	显示坐标（ps）	判定依据
输入有效（A）	678694	输入 valid 与 ready 均为 1，源数据及身份有效
输入接受边沿	678696	边沿前握手有效，边沿后 pValid=1
输出有效（B）	678698	rValid=1，输出 valid/ready=1，结果为 204
输出握手边沿	678700	边沿前输出有效，边沿后 R 槽清空
DiffTest 提交观察（C）	678710	提交 io_valid=1，PC、编码、ROB 与目的匹配

O2 日志中同一事务的接受、响应和内部 ROB 提交周期分别为 339296、339298、339301。接受与响应边沿间隔两个全局模型周期；有效区间起点与实际采样边沿分别说明。按两处握手边沿与日志对齐，本窗口内部 ROB 提交对应模型坐标 678706，而 DiffTest 提交观察口在 678710 有效，存在两拍观察流水延迟。不能将 C-A 或 C-B 直接当作指令 latency。

图中上方 clock 为全局时钟，下方 clock 为 vdot 局部门控时钟。空闲时局部时钟停止并不表示全核停止。显示 ps 是模型坐标，全局周期相隔 2 个坐标单位；不据此宣称芯片实际周期为 2ps 或得到物理频率。程序性能继续采用既有计时合同中的 DUT 周期。

运行日志存在 UART 与 O2 观察器 stdout 交错，保留原始字节和汇总片段，没有拼造干净 UART 输出。正常终态、完整 128 位响应、事务身份和波形采样分别核验。后续三图是实际 GTKWave 截图；仅裁去左侧层级栏及空白边缘，完整原图保留于 figures/source-screenshots/。

4.3 输入有效与接受边沿波形

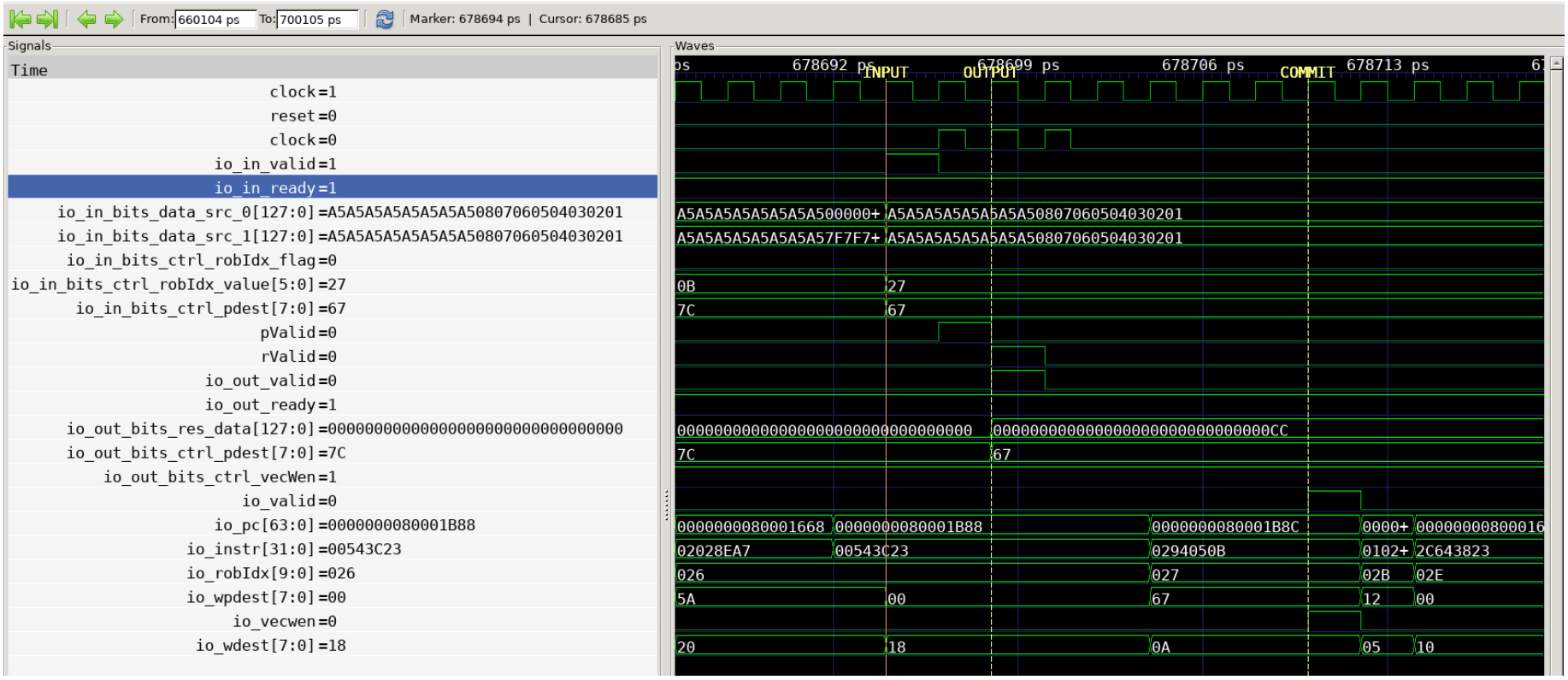


图 3-4　vdot 正数事务输入有效与接受边沿

注：游标 678694 处输入 valid/ready 均为 1，低八个源元素为 1 至 8，ROB 值 27、物理目的 67 均按十六进制显示。随后 678696 局部时钟上升沿接收请求，P 槽有效。

来源与范围：2026 年 11 月 5 日实际全核 trace 运行；原图 S3-VDOT-01-positive-input.png。稳定 0f 生成 RTL，正常 NEMU；不是示意图或旧 vadd 波形。

4.4 输出有效与响应握手波形

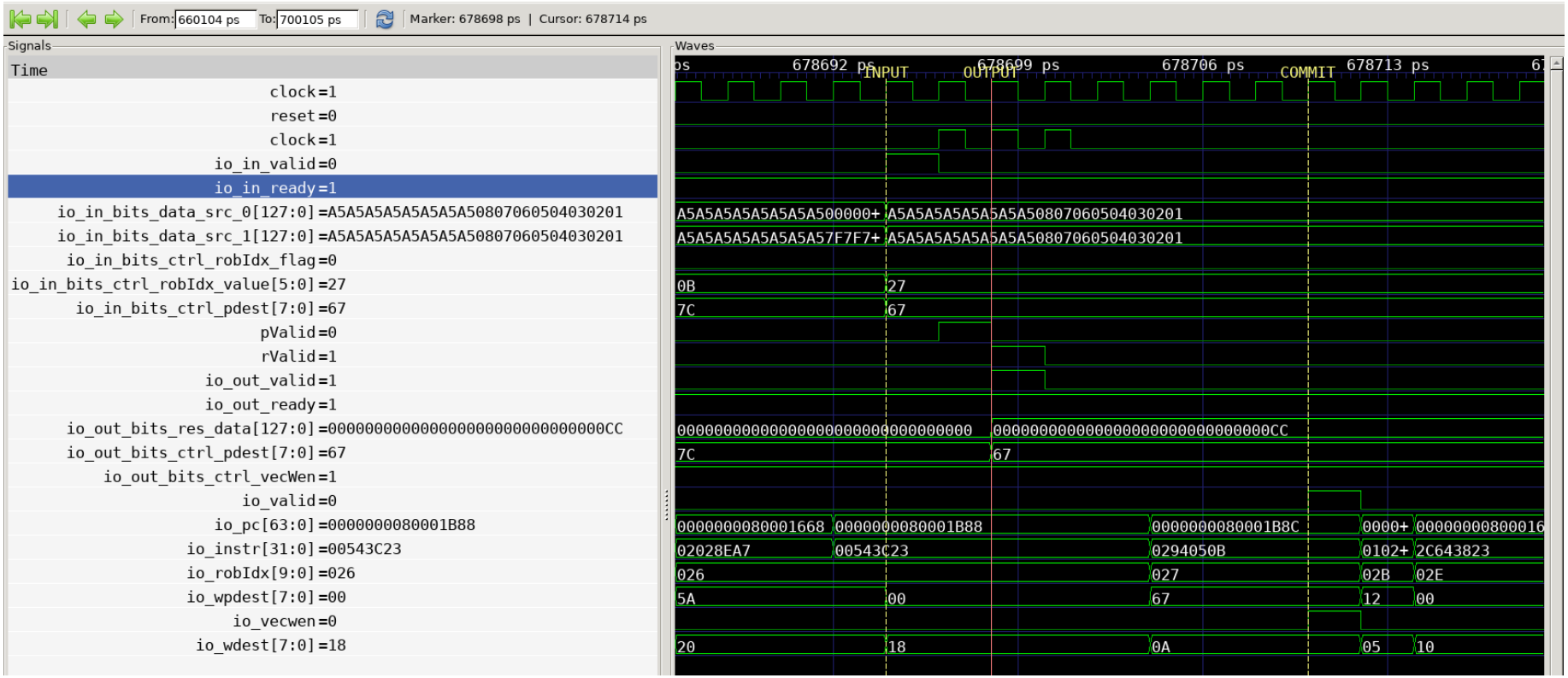


图 3-5　vdot 完整 128 位输出及响应握手

注：游标 678698 处 rValid 与输出 valid/ready 均为 1，完整结果为 204，高 96 位清零，物理目的 67 匹配。678700 边沿完成响应握手，R 槽清空；当前提交观察 io_valid 为 0，PC 总线值不构成提交证明。

来源与范围：2026 年 11 月 5 日实际全核 trace 运行；原图 S3-VDOT-02-positive-output.png。仅证明该正常事务的结果及响应，不新增性能测量。

4.5 DiffTest 提交观察波形

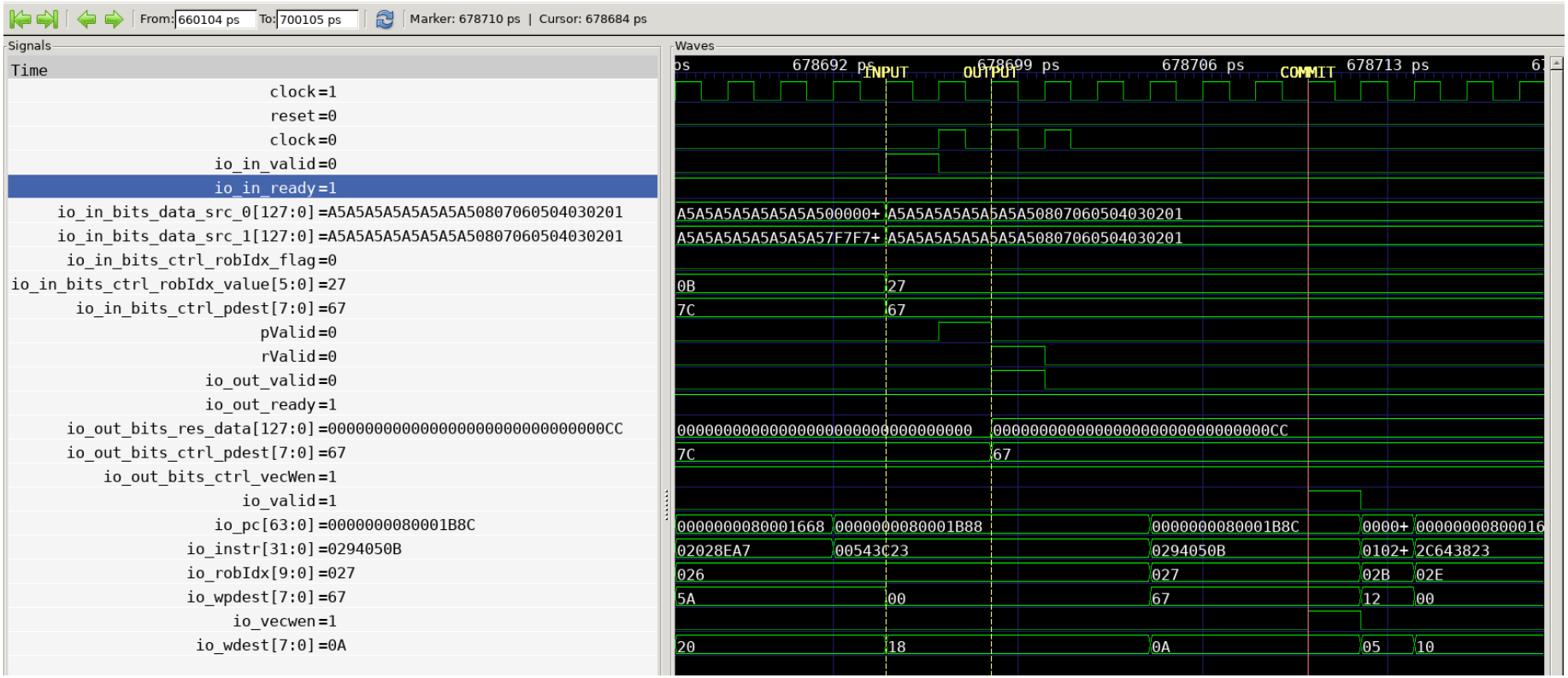


图 3-6　vdot 提交观察与架构目的核对

注：游标 678710 处提交 io_valid=1，PC80001B8C、机器字 0294050B、ROB027、物理目的 67、架构目的 0A（v10）、向量写使能 1。执行单元输出 valid 已回到 0，结果总线保留 CC；提交观察口带流水延迟。

来源与范围：2026 年 11 月 5 日实际全核 trace 运行；原图 S3-VDOT-03-positive-commit.png。按 PC、编码、ROB 及目的与前两图关联，不以总线保持值判定新事件。

5 等价 RVV 基线与测量方法

已知配置的 RVV 单次点积通过 vwmul.vv 得到宽化乘积，再切换到 e16、清零目的向量，使用 vwredsum.vs 形成 32 位总和，最后恢复入口向量状态。目的清零覆盖完整向量，宽化归约保留已清零的高位。RVV 批处理共享允许共享的配置开销。

两路径计算相同输入和完整输出，检查声明的寄存器副作用、CSR 以及缓冲区护栏。相同镜像使用相同窗口规则、数据和循环次数。正式周期按三组数据、每组四个正式窗口统计，首次及预热另存，独立重放用于一致性检查。

加速比 S = C_RVV / C_vdot。相对旧版的周期降低率 R = (C_old − C_new) / C_old。

在固定香山实现中，fence 与 CSR 读组成的测量边界经实际入队、采样、退休记录核验。每窗校验四条 CSR 指令的 PC、机器字和 ROB 身份，cycle 差与全核 tick 差对应，instret 差与实际退休/ELF 展开计数一致。绝对计数器按整数解析。原记录中的首次、预热和失败样本完整保存。

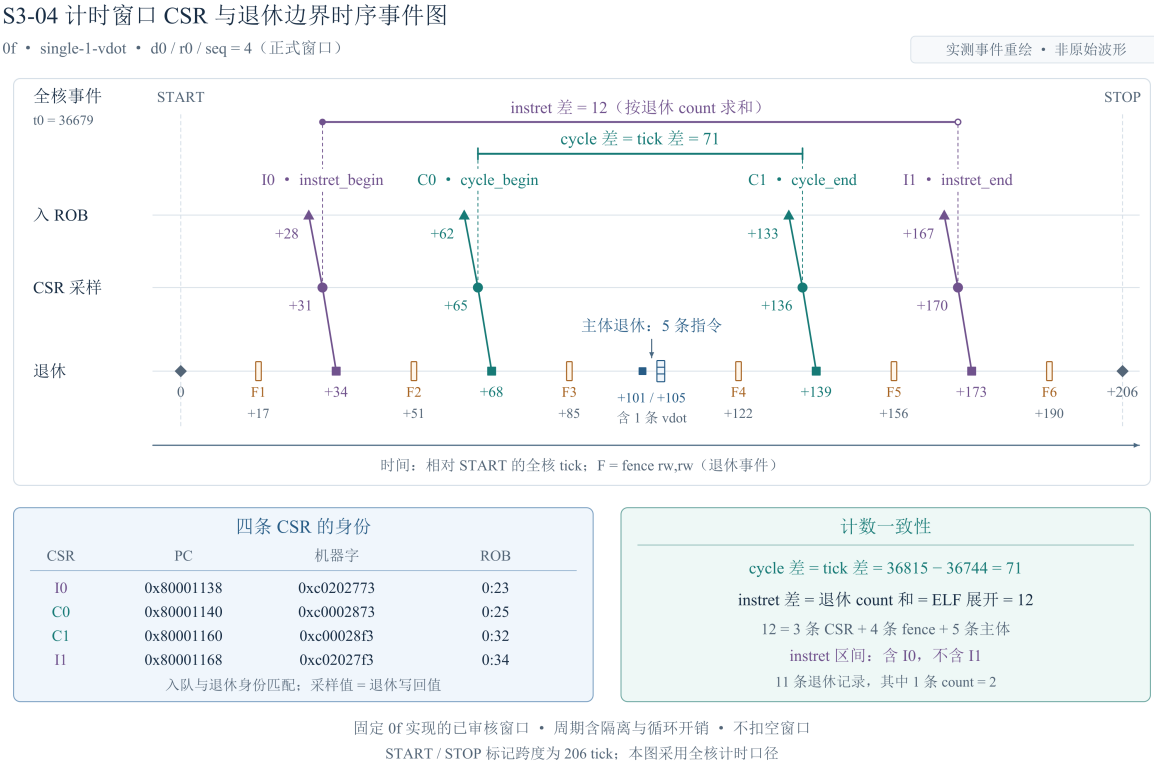


图 3-7　计时窗口 CSR 与退休边界

注：本图为既有观察器事件的时序重绘，并非原始波形截图。所示窗口 cycle 差为 71、instret 差为 12；入 ROB、CSR 取样与退休事件分别标示。

来源与范围：用户提供示意图；依据：team/spec/measurement.md 及固定 T13/O2 观察器窗口证据。版本范围：按实际审核过的窗口绘制；不以局部 FU 周期替代全核计时。

6 硬件微基准结果

下表来自 0f 同镜像对照合同，均为正式窗口均值。

场景	vdot cycles	RVV cycles	加速比
单次点积	71.000	85.250	1.200704×
依赖链 256	1857.000	5440.500	2.929725×
四路独立 batch128	221.000	678.000	3.067873×
加载/计算/存储 stream64	1127.500	1133.000	1.004878×

独立批量可以利用 O2 的连续接收能力，依赖链受到前后数据依赖约束，stream 场景还承担访存及循环开销。结果显示收益随工作负载改变。

O1→O2 的独立同镜像比较中，batch128 由 362.5 降至 221 周期，减少 39.0345%。H1 及 0f 修复分别保持各自 96 对正式窗口周期相同。阶段间比较采用各自冻结合同。

待插入图片：S3-05

四类微基准周期与加速比

在此替换为正式图片

图 3-8　四类微基准周期与加速比

插图要求：按 single、chain256、batch128、stream64 列 RVV 与 vdot 周期；加速比逐项标注，保留单位/输入/统计合同；不同量级宜分面，不混成一个总体加速比。

建议来源：本文 0f 实测表与原同镜像窗口 CSV。版本范围：71/85.25、1857/5440.5、221/678、1127.5/1133 均按原均值。

7　软件调用与 C8 结果

firstdot 以首段点积初始化累加状态，后续段按约定求和。C8 在已验证 8×32 路径中复用配置，提供普通 C 显式入口和 RVV 回退。输入为对齐的 288 字节 A||x，输出为 8 个 16 字节完整槽。

同合同 8×32 实现	完整调用 cycles
firstdot	282.25
原 C8 配置复用 vdot	273.00
本批最快合格 RVV	299.00

C8 相对 firstdot 减少 3.2772%，相对同批最快 RVV 为 1.095238×。该结果来自三数据集完整矩阵，普通 C 验证、软件包和回接分别补齐调用、ABI、拒错、搬移与最终镜像等价资格。

原合格镜像、复制对照、SDK 接入版 BIN 均为 31440 字节，SHA 相同。PT_LOAD、48 条调

用表项与 12 组输入数据一致，ELF 差异位于调试节。627 项保护输入支持复用原功能证据。后续任意新应用按实际输入生命周期和最终链接重新界定资格。

4×8 和 16×64 采用原 firstdot 入口，4×13 选择更快的 RVV。C8 普通调用接口、固定对象及最终镜像身份可由原接入记录核对。

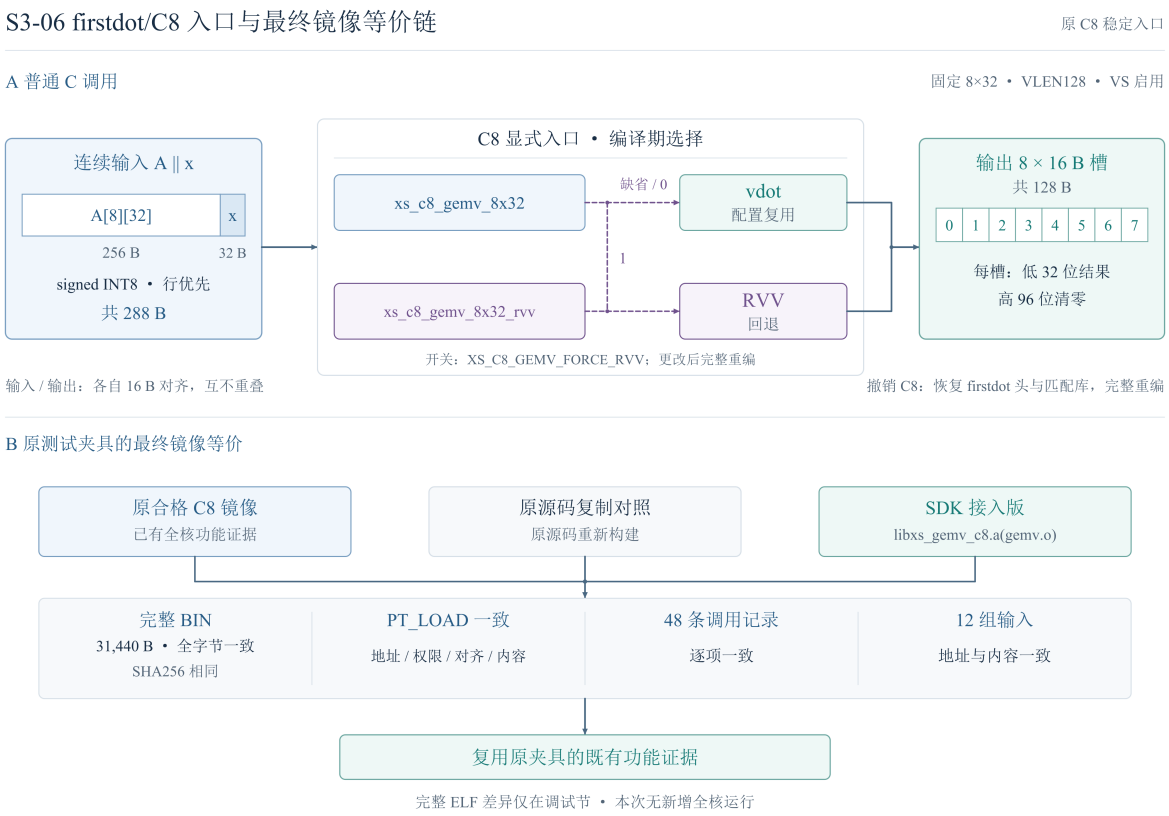


图 3-9　firstdot/C8 入口与最终镜像等价链

注：原 C8 入口读取对齐的 288 字节 A 与 x，产生 8 个 16 字节结果槽，并保留 RVV 回退。原镜像、复制对照与 SDK 接入通过 BIN、PT_LOAD 及调用表进行静态等价核查。

来源与范围：用户提供示意图；依据：C8 CONTRACT、relink RESULT 和对应冻结 manifest。版本范围：原 C8 稳定入口；不引入 split-input 或分段归约候选。

8　面积、时序与设计成本

使用 Nangate45 Typical 1.10V/25°C，Yosys0.9、ABC1.01 及 OpenSTA2.0.17。主档周期 1ns、负载 5fF，采用固定线负载模型，另有 0.5ns、2ns 及 1fF、20fF 敏感性档。

指标	FU	完整 VFEX4 父级
标准单元面积 μm²	17,298.246	284,614.946
nominal r2r 到达 ns	1.163404	3.261218
nominal 最差 setup 裕量 ns	−0.268520	−2.393998

父级面积包含 FU 及 DIV。负裕量表明 1ns 参考目标仍有时序违例，整核 Fmax、功耗和布线后时序为待测。H1 相对 O2 独立 FU 面积降低 2.33386%，父级降低 0.137349%，同时保留部分路

径退化。0f 的取消关钟修复以正确性为依据，其周期不退化与成本变化分别留档。

待插入图片：S3-07

Nangate45 面积与五档 STA 报告证据

在此替换为正式图片

图 3-10　Nangate45 面积与五档 STA 报告证据

插图要求：分别展示 FU 及完整 VFEX4 父级综合面积、时钟/负载档位、最差 setup 路径和负 slack；标明工艺角、布局前、父级包含 FU，不能相加。

建议来源：0f PERFORMANCE_COST_RESULT.md、原综合/STA 报告及 timing.csv。版本范围：Nangate45 Typical 1.10V/25°C；1ns 负裕量如实保留。

9　优化探索及最终取舍

探索	结果	最终处理
P1 / P1-R1 输入分离	锚点超出 1% 门槛	HOLD
P4 一拍两槽	成本原 47 项中 6 项失败	NO-GO
P4 唯一修订	47 项中 10 项失败	NO-GO
C8 分段归约	同轮观测 273.75→273 周期，锚点及 3% 收益未过	关闭该候选
P3 FP32→QKV	正常校准在限额内取得前缀，0 完整计时窗，7200 秒完整上界未闭合	暂存 HOLD

上述试验支持最终选型，正式性能表使用已获资格的稳定结果。参数扩展提供 INT16 独立单元证据，当前工程的应用演示范围为点积微基准及固定 GEMV 调用。

10　结论

本项目完成自定义指令硬件接入、独立 NEMU 扩展、分层功能验证及等价 RVV 周期分析。O2 提升独立吞吐，H1 降低结果状态成本，0f 处理 DIV 取消关钟，firstdot 与 C8 改善固定软件调用。工程通过固定源、镜像、输入及原始证据绑定实现复核，材料中如实列出失败、时序违例和验证边界。

NEMU 补丁说明 • 测量合同 • 0f 性能与成本 • 版本数据对照

11 最终版本与性能证据身份

- 资料与稳定代码发布提交为 eca41d7cd959f5f3c4f240e382919c492d1ccb96。
- 生产硬件提交为 0f12df675378556670afd0dd2153f47fcb330610。
- clean-02 EMU 的 SHA256 为 acf672eb39f836da4000b253849e3214089e9c8e5198060a57d2cc6bbd393da9。
- reference 的 SHA256 为 62b1707c52a4c323468481e0c1863b79f244d9a3fd54aeb7b7d2ecb5f01a35ca。
- C8 最终 BIN 的 SHA256 为 56805506eb98b68269c73a3645d8f75dff73b697e30dec5f93ccc4716089ad34。

本稿保留最终版本、同合同测量和各层原始证据的关系，报告中的周期收益由已有实验支持。

12 工程实现与验证方法补充

12.1 架构参考模型的独立性

NEMU 参考实现从架构指令字、源向量和向量配置计算结果，按软件顺序完成八项有符号乘积求和。RTL 以并行乘法、归约和寄存状态实现相同语义。两者采用不同内部组织，可以减少同一结构错误在参考和实现中同步出现的风险。

参考模型必须独立确定目的结果、配置合法性和异常行为。它不得读取 DUT 输出反推正确值。平台适配可对齐架构允许的实现选择，例如固定平台的 xTVAL 规则，但应通过指令和架构状态描述条件，保留其他异常和目的状态检查。

reference 动态库、standalone 可执行模型和故障注入参考库分别具有不同用途。最终差分使用已验收 reference 的真实二进制及来源，负控只对约定位置注入错误。仅凭相同文件名或基线提交，无法确定实际加载库是否相同，因此每次记录包含完整路径和 SHA。

12.2 从全核日志判断完成状态

正常程序的有效证据至少包含实际启用 DiffTest、约定测试数量和顺序、完整功能检查、GOOD TRAP 及一致退出码。一个 wrapper 返回 0，但内部日志在 summary 前截断时，仍可能属于中断或部分执行。项目保留历史失败，并在组合验收中明确选择哪些已完整闭合的记录。

负控的完成条件与正常任务不同。bit100 错误应绑定实际 vdot 的 PC、机器字和目的寄存器，并出现预期差分。若只观察到注入标记而未观察到差异和终态，就只能说明执行到了注入附近。恢复正常库后，还需要同镜像正常完成，排除程序或环境本身已损坏。

12.3 为何要审计计时边界

乱序处理器可能在较早指令未完全提交时执行某些只读 CSR。若直接把两次 rdcycle 包围的 C 函数耗时理解为严格串行范围，读数可能受到指令重排、边界等待和调用历史影响。本项目在

固定香山实现上使用 fence 构建边界，并通过观察器核对实际分派、采样和退休。

四条 CSR 分别承担 cycle 和 instret 的起止采样。cycle 差需要与全核 tick 差一致，instret 差需要与真实退休及有限循环展开一致。对大于 2 的 53 次方的绝对计数，先解析为整数再作差，避免浮点格式损失低位。UART 和完整状态比较按既定计划安排在窗口外，窗口内工作量由 ELF 和调用计划确定。

屏障和循环开销保留在两个实现的共同窗口中。小任务的固定开销占比更大，因此单次点积 71 周期不能直接解释为 FU 内部延迟。空窗口和整数/除法校准用于核对边界行为，报告遵循原合同统计完整窗口。

12.4 配对样本和加速比的含义

给定同一合同下的 RVV 周期 C_RVV 和 vdot 周期 C_vdot，配对加速比为 C_RVV/C_vdot。周期降低率与加速比之间存在换算关系，降低 39.0345% 对应旧新周期比约 1.6403，而相对另一条 RVV 基线的 3.067873 倍使用不同分母。表格必须同时写出原始周期和比较对象。

每场景三个数据集各有四个正式窗口，首次和预热保留但不混入正式均值。重放核查同镜像、同序号和计数结果是否一致，不作为额外独立样本。跨合同的不同链接地址、调用入口和输入生命周期可改变测量上下文，不能把两张表中最好的一格随意拼成新结论。

12.5 四类微基准的瓶颈解释

独立 batch128 通过四个目的寄存器组织独立点积，使连续接收能力可以被利用。O1 与 O2 的同镜像比较中，362.5 降至 221 周期，对应 39.0345% 的降低。该结果支持 O2 改善独立吞吐的目标。

chain256 把前一结果反馈为后续源，形成真实数据依赖。其完整窗口 1857 周期还包含调度、读数、执行、写回及下一条可发射的等待，不能只按算术响应 2 拍推导链应为 512 拍。链式输入可能收敛到零，但依赖关系依然存在。

stream64 包括加载、计算、存储和地址循环。其 vdot 为 1127.5 周期、RVV 为 1133 周期，收益接近 1，说明在该固定工作量中，缩短点积主体对全窗影响较小。没有直接逐级观测时，只能据此说明场景差异，不能确定所有额外周期都属于缓存或内存。

12.6 普通 C 调用和软件合同

C8 使用编译期别名连接已验证的完整对象。调用者提供连续的 A||x，输出按 8 个 16 字节槽保存。接口不会自动检测 CPU 是否支持自定义指令，调用环境、VS 状态、VLEN128、对齐和生命周期由调用者负责。

C8 返回 VL8、vtype0、vstart0、vcsr7，原向量配置不自动恢复。将该函数嵌入更大的软件时，要在调用合同中明确允许改变的状态。若新增 dispatcher、CSR 包装、对象裁剪或不同最终链接，即使底层函数体未变，也需要重新判断受影响的功能和性能范围。

firstdot 与 C8 在 8×32 同批中的 282.25 和 273 周期说明配置复用产生 3.2772% 的改善。最快合格 RVV299 周期用于该批分母。其他尺寸没有全部采用 C8，最终接口选择由已验证数据决定。

12.7 对象等价和镜像等价的层次

汇编源相同并不自动保证目标对象相同，工具链、参数和重定位都可能改变机器码。对象相同也不自动保证完整 ELF 相同，启动、库、数据和地址布局仍会变化。因此包化接入分为对象、可重定位链接、最终装载内容和真实调用几个层次。

C8 接入时真正从静态库抽取 gemv.o，链接映射和依赖文件证明没有绕过 SDK。最终比较先检查 BIN、PT_LOAD、BSS、符号、48 项调用表及 12 组数据，再使用去调试 ELF 一致作为独立补充。这样既解释了调试路径变化，也保留了运行内容等价的严格依据。

12.8 面积和时序结果怎样支持取舍

综合面积是固定 Liberty 库下实际映射单元面积之和。FU 包含点积和接口状态，VFEX4 父级还包含 DIV 及共享控制。父级已包含 FU，二者的数值不能相加。不同工艺库的面积变化应单独表述，当前最终成绩采用 Nangate45 同条件数据。

STA 的到达时间、要求时间和裕量共同描述路径。到达较小不一定意味着全设计最差裕量改善，因为起终点、时钟预算及输出延迟不同。最终报告同时列出整体、VDot 子集、ready 和门控使能，保留负裕量和端点切换。

五档敏感性保持同一映射网表，改变周期或负载检验结果对约束的响应。它不能替代多工艺角、布线寄生、hold 和物理实现检查。1ns 主档仍有违例，后续若开展时序优化，应保持原对照并说明新约束。

12.9 优化失败也需要可复核结论

P1 与 R1 有局部收益信号，但锚点超过冻结 1% 门槛。P4 一拍候选减少内部等待，却在父级 ready 等路径上产生代价。分段归约减少配置指令，但同轮点积完成进度并未相应提前，收益未过预设门槛。这些结果都支持保留稳定版，而不是继续扩大未闭合候选。

P3 的情况属于预算 HOLD。正常校准取得首窗前缀但 0 完整窗，完整 14 调用的保守上界没有闭合。原供体收益和前缀吞吐不能直接成为 0f 的完整应用成绩。该方向保留证据并暂存，正式表采用已有合格结果。

12.10 同机干净复现和最终工程验收

干净复现从独立源码、依赖和构建目录恢复，核对 EMU、reference、AM/klib 及应用身份，并逐窗比较结果。firstdot 的 768 窗口与 96 普通 C 输出已复现一致。该过程证明固定环境和输入下的可恢复性，执行者与缓存复用情况仍在记录中说明。

R5 总验收采用原 13 项和补充 1 项组合，保留原宿主墙钟审计失败。通过单调时钟补证收口所选占用审计后，系统 UTC 稳定性仍单列限制。工程版本、功能资格、性能数字、成本结果及人工复核分别表达，使最终交付可以逐项核对。

13 周期测量边界与统计合同

本节整理固定项目材料中的详细方法和原始合同。设计阶段的“拟实现”“必须验证”等表述属于原合同约束，当前完成状态以本报告正文和 R5/P5 证据为准。原日期、比较合同及未测边界按来源保留。

来源：team/spec/measurement.md

13.1 两条路径必须计算同一结果

低 8 个 signed int8 元素分别相乘，在足够宽的有符号整数中求和；目的向量低 32 位存二补码结果，高 96 位清零。检查完整 128 位，不用截断标量或摘要替代。vdot 不修改其他向量寄存器；RVV 只允许破坏事先声明的 scratch。

复用来源为 zufan@f090665130107282be0990a7664aebf26e491b87。原文件与 SHA-256 位于 team/references/zufan-t13/，本轮重新构建和运行，不继承对方的 PASS 为本轮验收结果。

RVV 路径	点积主体指令数	向量 scratch	入口与出口
已知配置单次	5	v2、v3	e8/m1/VL8、tu/mu；退出恢复相同配置
通用配置单次	7	v2、v3，另用 t3/t4 保存 CSR	保留原 VL/vtype，测试四种 tail/mask policy
独立四路批处理	14 / 4 个点积	v16–v23	e8/m1/VL8、tu/mu；退出恢复相同配置

已知配置序列：vwmul.vv → 设置 e16/m1/VL8 → vmv.v.i vd,0 → vwredsum.vs → 恢复 e8/m1/VL8。e16 下 8 个元素正好清零整个目的寄存器；宽化归约使用 tu，保留已经清零的高位。必须先乘后清目的寄存器，以支持源/目的别名。通用序列增加 csrr vl/vtype，末尾用 vsetvl 恢复。四路批处理共享两次 vtype 设置，不人为放大基线开销。

每次调用保存并比较全部 32 个向量寄存器，按声明排除 RVV scratch；检查 VL、vtype、vstart、vxrm、vxsat、vcsr、实际循环次数以及缓冲区前后 canary。访存组逐个比较全部 128 位输出，并检查未使用输出空间。C 判定器使用真实源文件进行原生及 UBSan 位翻转测试。

13.2 为什么不能直接使用一对 rdcycle

DecodeUnit.scala 的普通 CSR 表带 waitForward/blockBackward；但 Rename.scala 282–299 行会解除大部分只读 CSR 的这些限制。本轮初始观测确实看到 cycle/instret 在 ROB 未清空时进入，标志为零。因此不能由解码表单独推导 rdcycle 串行化，更不能把旧无校准窗口当作指令延迟。

本轮在**软件测量边界**加入 fence rw,rw，不改变生产核执行规则。该固定版本的 fence 使用等待旧指令、阻止后续分派和 flush 的实现，作用必须通过实际日志确认。这是针对固定香山实现的实验方法，不是声称 RISC-V ISA 的普通内存 fence 在任意处理器上都能序列化计算和 CSR。

窗口结构如下（所有实验分支相同）：

fence; START; fence
read instret_begin; fence
read cycle_begin; fence
执行显式汇编主体（含循环控制）
fence; read cycle_end; fence
read instret_end; fence
STOP; fence
保存结果；完整状态检查；打印

观察器以编译开关 VDOT_T13_TRACE=1 启用，仅打印 CSR 实际采样、计数器入 ROB 和窗口内退休信息。与 T12 观察器一起构建，不改数据通路、频率、复位、忙闲接口或 NEMU 计时。硬件源码提交为 4460300e9557ad20ac152fa67b1827c5d62802dd；工作负载另列实际构建提交，不能用后来的文档提交冒充重新构建。

每个窗口必须同时满足：

1. 精确匹配四条计数器指令的 PC、机器码、ROB 身份与顺序。

2. CSR 读值与对应退休写回数据相等，采样位于入队和退休之间。

3. 每条计数器的前一 fence 已退休，后一 fence 在计数器退休后才退休。

4. cycle 差值等于硬件全核采样 tick 差值。

5. instret 差值等于真实退休计数，也等于从 ELF 机器码展开有限循环得到的指令数。

6. 完整窗口及 UART 记录数量、顺序与 manifest 一致；真实 exit0、DiffTest 启用、完整成功 summary 后 GOOD TRAP。

绝对计数器可能大于 2^53，所有解析与差值计算使用 Python 整数。禁止经过 JavaScript Number 或浮点再保存绝对值。FU 自身时钟存在门控，使用已验收 T12 的 parent VFEX4 accept 逐事务归一化，不能直接拿 FU 局部 tick 减 ROB tick。

空窗口、8 条整数指令、32 条依赖除法用于校准。**不从测量结果直接减掉空窗口开销**；小样本的屏障、取指和循环开销占比必须说明。

13.3 工作负载矩阵

场景	n	点积数	含义
single	1	1	已知配置完整调用窗口
chain	16、64、256	n	目的向量作为下一次源，观察依赖限制
batch	1、8、32	4n	每轮四个独立目的，比较共享配置的 RVV 批处理
stream	1、16、64	n	两个 128 位加载、点积、128 位存储以及指针更新

场景	n	点积数	含义
generic	1、16、64	n	原 vtype=192 的 CSR 保留对照

链式实验的反馈值是上一结果的完整向量表示，后续数值可能收敛到零。它用于固定依赖关系的微基准，不代表真实模型的数值分布。批处理四个目的独立且共享输入，用于消除人为增加的配置开销；不将其宣传为任意矩阵乘法性能。

三组输入包括正极值、负极值和混合符号；高半区设置非零哨兵，访存组加入固定种子的随机数据。功能矩阵使用原始 22 组定向和前 32 组随机数据，轮换七种别名与四种 policy；这 54 对不是全部笛卡尔积。另用固定 NEMU 对全部 10,022 组数据重新检查精简基线，明确与全核执行层分开计数。

每个配置同一镜像内运行 6 轮配对：首次样本、预热、4 轮正式样本；顺序按 AB/BA 交替。首次不是人为清空缓存后的“冷缓存”；预热也不保证全部微架构状态完全相同。每种配置单独分片，两个实现的入口均 64 字节对齐；代码长度、地址和寄存器压力的自然差异保留并记录。

每个性能镜像以固定 seed=1 在全新 EMU 中运行三次。重放比较同一镜像、同一 seq 的周期和退休指令数；用于确定性复核，不作为独立统计样本，不给 p 值或统计显著性。宿主允许 8 个进程并行；每个 DUT 仍是同一个单核、EMU_THREADS=1 配置。宿主秒数仅用于安排任务，不参与加速比。

13.4 汇总与结论边界

保留全部首次、预热、正式窗口。逐配置、逐数据集报告原始周期、周期/点积、指令数、正式样本 min/median/max；配对加速比为 RVV cycles / vdot cycles，减少比例为 1 - vdot / RVV。不以最优个例冒充总体，不在不同场景、不同 n 或不同数据集之间错配。若 vdot 变慢，照实记录。

报告层次区分：局部 FU accept→response；完整序列的窗口；独立批处理的点积吞吐；包含加载/存储的循环。FU 局部 E3/II4 不是全核指令周期。端到端窗口含相同的隔离与循环开销，不等同于纯算术单元延迟。

本轮不推断 Fmax、面积、功耗、PPA、实际 LLM 加速或官方比赛得分。没有 STA/综合结果，不把周期减少转换成频率提升。正式规范及队友人工复核仍按团队流程处理。

14 O1 与 O2 同镜像验证过程

本节整理固定项目材料中的详细方法和原始合同。设计阶段的“拟实现”“必须验证”等表述属于原合同约束，当前完成状态以本报告正文和 R5/P5 证据为准。原日期、比较合同及未测边界按来源保留。

来源：team/optimizations/o2/performance/README.md

14.1 本次实测范围

两模式使用原 16 份冻结镜像，实际新跑 36 项（32 次首次镜像运行＋ 4 次代表 batch 镜像重放），478 个校验窗口，192 条正式性能窗口。每场景每模式每方法为 3 数据集 ×4measured ＝ 12 条样本；first/warmup 和重放完整保留，重放不增加独立样本数。

周期降低按 1-sum(O2 custom)/sum(O1 custom)，加速比按该模式本次实测 sum(RVV)/sum(custom)。每组逐 dataset/repeat/seq/镜像配对，机器码、工作量及退休指令一致；未扣循环/屏障或空窗开销。历史 362.50/678 没有作为本次统计输入。single 不是 FU 固有延迟，batch 四路同输入独立目的不代表任意 GEMV 收益。

每个作业通过真实 DiffTest、约定输出/128 位高位/非 scratch 寄存器/CSR/哨兵、计数器与全局周期窗口核验，以及各自 O1/O2 完整协议和有限排空门禁；致命错误文本显式拒绝。冻结 manifest 明确允许各内核的 scratch 寄存器范围，scratch_control 也须通过；不把允许破坏的 scratch 当成全部 32 寄存器逐位相同。额外 4 次 batch 重放逐 seq 周期与退休数一致。30 项主机测试通过；全部原始 stdout/stderr、真实退出码、版本、输入和检查器摘要保留。

14.2 硬件与工具身份

项目	O1	O2
实测 EMU SHA-256	6699225b76ceae47906074102668 3bb03de069c1e10a4a94e463304b a1e322d0	ac0123280bf6c742d27a7650505bc1d91 db350d1519806edfd0be9c7ea208a57
构建源码提交	a239dace720b32216e83fb5a5149 30d334c69a26	b218cbc6e6b135e4ff219a902a9284a59 d3c82c9
来源	本轮从相同硬件输入重建	复用 G3 已验收固定 EMU
O1_HANDOFF/O2_ELASTIC	1/0	0/1
O1_TRACE/O2_TRACE	1/0	0/1

429 项硬件源码与 21236 项依赖逐字节相同，MinimalConfig/单核/VLEN128/单线程 EMU；共同 FUSED_INPUT1、T12_TRACE0、T13_TRACE1。各自合法协议观察器只提供只读观察，共同 T13 提供全局周期/退休计数。

路径归一化后的实际 Verilator/C++ 命令、七类工具版本日志一致；实际 LLVM19.1.7 编译器由构建过程/proc 记录并核对。j2、12G JVM、O3/O0；最多两个单线程 EMU。新 O1 采用外置产品目录，原 G3 的 1687 份非对象生成文件已恢复并验证原始 SHA，旧 O2 EMU 不覆盖。硬件构建身份、运行工具身份与后续文档/封存提交分别记录，不以文档提交冒称重构建。

14.3 交付复核

Windows 原生 Python 3.13.2 全量离线复算通过，覆盖 36 项作业、478 个窗口、192 条正式性能窗口及 4 项重放。见原生复算回执。它复核封存记录，不另跑 EMU，也不替代 Linux 构建来源审核。

交付时补齐了原冻结功能生成器依赖的两份模型语料，逐字节取自运行工具提交 63b95a5 并绑定 Git blob 及 SHA-256；原镜像、测量日志和 646 份主封存 payload 均未改变。原 30 项主机测试及新增 3 项语料绑定检查共 33 项通过；首次封装复算失败和修复后成功记录均保留。Windows 请用 Python UTF-8 模式执行：

python -X utf8 -B performance/portable.py –archive evidence/20261019-performance-ab –campaign campaign-01 –output /absolute/new/portable-verification.json

上述相对路径适用于 Windows 交付目录；仓库内对应 team/optimizations/o2 下的路径。

15 0f 硬件性能与五档成本详细记录

本节整理固定项目材料中的详细方法和原始合同。设计阶段的“拟实现”“必须验证”等表述属于原合同约束，当前完成状态以本报告正文和 R5/P5 证据为准。原日期、比较合同及未测边界按来源保留。

来源：team/optimizations/o2/r3-div-gate/PERFORMANCE_COST_RESULT.md

15.1 受测身份与公平条件

对象	修复前	修复后
实现	O2 两槽＋ H1 低 32 位保存	O2 ＋ H1 ＋ DIV 取消关钟修复
硬件源码	8b5024fcbd96986871cc40ce8c9fb71a67c495eb	0f12df675378556670afd0dd2153f47fcb330610
EMU SHA256	e37b3c267cae29036bda0b6952a17db2523ca0b3a573d45281341d4207df8747	2d1db77cc407486a2387a4a69da2498b68d44980239025eebcc02370c02826e8

硬件 429 份 Git 源码、21236 份依赖、每版 1672 份生成产物、实际编译命令和七类工具版本均经核验。生产源码仅 ExeUnit.scala 不同。

同一 MinimalConfig/单核单线程/O2 与 T13 观察配置、128MB、seed=1、正常 NEMU 和 flash；208 份冻结软件载荷不变。

正常 NEMU SHA256：efbed0774addc27eac38af1a19ab5d9c9dd5f179b5015f25ae7b80b966185bd4。

完整生成物还包含已审查的 Git 标识、只读诊断日志、顶层注释及标量 FDiv 公共子表达式内联差异；没有声称全设计形式等价。

15.2 同镜像周期

场景	修复前 vdot 均值	修复后 vdot 均值	两版 RVV 均值	两版 RVV/vdot
单次点积 1	71.000	71.000	85.250	1.200704×

场景	修复前 vdot 均值	修复后 vdot 均值	两版 RVV 均值	两版 RVV/vdot
依赖链 256	1857.000	1857.000	5440.500	2.929725×
四路独立批量 128	221.000	221.000	678.000	3.067873×
加载/计算/存储 64	1127.500	1127.500	1133.000	1.004878×

单位均为 DUT 全局 cycles。每场景三组数据 × 四轮，vdot 和 RVV 分别配对；192 正式窗口形成 96 对，每对差值均为 0，退休指令与工作量相同。

共 478 个校验窗口，保留 first/warmup；四次额外 batch 重放完全一致，不加入正式样本。36 项实际 EMU 均通过完整 128 位结果、DiffTest、GOOD TRAP、窗口计数和 O2 生命周期/排空检查。

加速比为本轮各场景 sum(RVV cycles)/sum(vdot cycles)，不扣计时开销，不用宿主时间。**本修复没有提高 cycles 加速比，也没有使这些固定微基准退化。**

详见逐窗差值、全部样本、复算回执。

15.3 同约束综合与面积

修复前复用已封存 H1 的 205 份完整原始生成/综合/STA 载荷并逐字节核验；修复后实际重新生成、综合和 STA，未拿旧值冒充新运行。

两边使用相同完整生产接口、相同未修改 O4 脚本、Yosys0.9/ABC1.01/OpenSTA2.0.17 及其动态库、Nangate45 typical 25°C/1.1V 库。

ABC 目标 1000ps、BUF_X1 驱动、5fF 映射负载。面积是 Liberty 单元面积之和，单位 μm²，非芯片布局面积。

边界	修复前面积	修复后面积	增量	增量比例	DFF 数量	ICG 数量
fu	17298.246	17298.246	+0.000	+0.000000%	1742→1742	0→0
parent	284879.882	284614.946	-264.936	-0.092999%	17171→17172	3→3

父级映射 DFF 增加 1 个，已回溯到既有整数 DIV 的 Bypass_final_rem_plus_d_reg[2]：旧网表该位无驱动和消费者，新网表保留 DFF_X1。两版对应 DIV 生成 RTL 相同，没有新增 RTL 寄存器声明或 VDot 状态位；这是整体综合优化/裁剪结果的差异，不能把总面积变化简单等同于新增几个门的局部成本。详情在归档 dff-review.json。

两版 VDot 结果仍保存 32 位，公开输出 128 位高 96 位清零，算术与控制/perf 寄存器分组不变；父级 DIV 输出不能被误当作高位常零。

FU 生成 5 份文件完全相同。父级 58 份生成文件仅 ExeUnit.sv 和 LogPerfEndpoint.sv 不同；后者只改变打印顺序，并被实际 SYNTHESIS 定义排除。

15.4 STA 及敏感性

同一映射的五档条件为 1ns/5fF、0.5ns/5fF、2ns/5fF、1ns/1fF、1ns/20fF。理想时钟、0.05ns uncertainty 与 transition、0.1ns 输入/输出 delay、0.05ns 输入 transition、5K_hvratio_1_1 线负载。parent testEnable=0，不额外排除 ready/reset/flush 路径。

每版 70 条类别/档位路径对照，父级网表规范化经逐 bit 拓扑绑定；未知单元和动态未约束端点拒收。以下 nominal 到达时间包含对应外部输入延迟；同类最差端点可以变化，不能解释为同一物理路径。

边界/路径	修复前 arrival(ns)	修复后 arrival(ns)	差值 (ps)	修复后 slack(ns)
fu/i2o	0.636728	0.636728	+0.000	0.213272
fu/i2r	1.190323	1.190323	+0.000	-0.268520
fu/r2o	0.611317	0.611317	+0.000	0.238683
fu/r2r	1.163404	1.163404	+0.000	-0.240117
fu/ready	0.253743	0.253743	+0.000	0.596257
parent/gate_enable	1.855397	1.888362	+32.965	-1.010883
parent/i2o	3.128214	3.164359	+36.145	-2.314359
parent/i2r	3.194971	3.314103	+119.132	-2.393998
parent/r2o	3.185769	3.187058	+1.289	-2.337058
parent/r2r	3.166914	3.261218	+94.304	-2.341112
parent/ready	0.295424	0.247821	-47.603	0.602179
parent/vdot_i2r	1.511395	1.474949	-36.446	-0.549064
parent/vdot_r2o	2.832115	2.776701	-55.414	-1.926701
parent/vdot_r2r	1.345889	1.356106	+10.217	-0.433760

70 条类别/档位比较中，到达时间变大 30 条、变小 15 条、相同 25 条。全部差值和端点见完整时序 CSV。

nominal 所报路径中，修复前有 10 类负 slack，修复后有 10 类。流程审计 PASS 不等于 1ns 收敛；本轮没有获得整核 Fmax、布线后时序或功耗。

最差端点回溯已保存 path-endpoint-review.json：前后 r2r 均是 VFDiv 的 fsm_q[0] 到 quo_m1_iter_q_f64_0[1]，i2r 最差起点从 vsew 输入变为 src 输入；gate_enable 最差起点从 vfdivs_1 切到 vfdivs_0，终点仍是浮点 DIV 的 ICG。不能因其属于 DIV 就忽略父级时序退化，也不能把最差路径切换解释为同一固定路径的变化。

15.5 结论与限制

本次修复解决匹配 DIV 取消后的无效关钟保持；前轮严格局部测试已证明 48 取消窗口/144 个后续采样拍无多余钟脉冲。新全核回归与本轮周期检查进一步支持保留其行为正确性和固定微基准性能。

这是门控正确性修复，不是新的吞吐提速。面积/时序取舍必须按父级完整映射结果判断，不能将消除时钟脉冲直接换算成功耗百分比。

建议保留这项修复作为工程候选：周期未退化、空闲关钟缺陷已消除、父级面积小幅下降；但它不是时序全面改善版。冻结版本前应由队友复核 nominal 父级 r2r 约 +94ps、i2r 约 +119ps 及门控使能约 +33ps 的取舍。若下一项专门做时序优化，应另立候选和同约束对照，不改写本轮结果。

当前本地源码仍为 0f12df6；未自动切换团队默认版本、未推送、未代签人工 ACK；本轮不转授 GEMV、LLM、T17 或其他硬件版本的资格。

15.6 复查、失败记录与交付

新增主机检查共 62 项：周期配对 30、验收身份 6、沿用成本审计 20、归档拒错 6，均通过。保留首次预检的验收 JSON 字段适配失败，以及生成范围检查首次遗漏日志模块的拒绝；二者均发生在检查工具/范围审查，不是 EMU 或综合功能失败，未删除原记录。

原始周期根：/home/riscv/riscv-lab/o2-r3-div-gate-performance-20261025。

原始综合根：/home/riscv/riscv-lab/o2-r3-div-gate-cost-20261025。

原 H1 完整 build：/home/riscv/riscv-lab/o2-h1-build-before-r3-div-gate-20261024。

原始 stdout/stderr、真实退出码、命令、源/依赖/镜像/工具/库哈希及所有路径报告随归档保存；EMU/NEMU 和 EDA 可执行文件保留在本地，用 SHA 绑定，不放进日常 Git 提交。

只读复算入口为 performance/recheck.py 和 cost/compare.py；必须传新的输出路径。归档字节核验使用 package_evaluation.py –verify ARCHIVE –receipt NEW_JSON；字节检查不能冒充重新仿真或重新 STA。

下一步是依据本轮成本结果完成工程取舍与队友复核，用户授权后再发布 zjhwork。本轮没有自动开展新的 RTL 优化。

16 C8 调用 ABI、对象及回退合同

本节整理固定项目材料中的详细方法和原始合同。设计阶段的“拟实现”“必须验证”等表述属于原合同约束，当前完成状态以本报告正文和 R5/P5 证据为准。原日期、比较合同及未测边界按来源保留。

来源：team/optimizations/o2/integration/firstdot-v2-0f/package/c8/CONTRACT.md

16.1 入口与选择

入口	目标
xs_c8_gemv_8x32，开关缺省或 0	config_reuse_gemv_8x32_reuse_vdot
xs_c8_gemv_8x32，XS_C8_GEMV_FORCE_RVV=1	config_reuse_gemv_8x32_reuse_rvv

入口	目标
xs_c8_gemv_8x32_rvv	始终 config_reuse_gemv_8x32_reuse_rvv

XS_C8_GEMV_FORCE_RVV 最终展开只能是字面量 0 或 1；空值、表达式和未知标识不受支持，编译时拒绝。独立 guard 为 XS_C8_SELECTED_GEMV_H，API 版本 XS_C8_GEMV_API_VERSION=1。XS_C8_GEMV_PROFILE 是静态合同标签，不能检测 CPU 能力或不同翻译单元的旧对象。改变宏或版本后，完整重编所有相关翻译单元。

旧 XS_GEMV_FORCE_RVV 和 xs_gemv_* 不参与本包选择。包内不重新定义旧 guard、版本、别名。应用按所选版本使用匹配的旧库；C8 库不能代替 firstdot 库。

16.2 普通 C ABI

函数原型为 void entry(const int8_t *packed_ax, void *output_slots)。已验证运行环境为当前香山昆明湖 V2/Nexus-AM 裸机 RV64、lp64d，**VLEN 恰好 128（vlenb=16）**，VS 已启用。默认路径要求该硬件实现项目的自定义 vdot 编码。编译器支持 RVV、misa.V 或本包标签均不足以证明自定义指令存在。无 Linux 用户态运行资格。

- 输入：有符号 INT8 行优先 A[8][32]，紧接 x[32]，共 288 字节。
- 输出：8 个 16 字节槽，共 128 字节。每槽低 32 位为 INT32 点积结果，高 96 位清零。不得改为紧密 int32_t[8]。
- 两块缓冲区各自 16 字节对齐、有效且不重叠；输入不会被修改。调用者负责生命周期、数据打包及平台初始化。
- 沿用原 RV64 C ABI：栈及被调用者保存寄存器约束不变；向量寄存器和允许的调用者保存状态会改变。
- 返回状态为 vl=8、vtype=0（e8/m1/tu/mu）、vstart=0、vcsr=7，不保留原向量配置。

底层 vs1r.v 存整个向量寄存器，而输出行步长固定为 16。VLEN 256 会越过槽边界；不能把该包当作 VLEN≥128 通用实现。强制 RVV 只改变调用目标，完整库仍包含未使用的 vdot 函数，也不授予任意 RVV 平台运行资格。

16.3 构建与资格边界

独立 GNU 汇编参数固定为 -march=rv64gcv -mabi=lp64d -mno-relax -c。完整 gemv.o 为 27,160 字节，SHA256 为 f8bc13daeead98a414f313600a5778c96ac95a66b5bcb5c714ea3b98e0d25ab3。确定性 libxs_gemv_c8.a 只含一个 gemv.o，保留 16 个函数、原节和重定位；config_reuse_gemv.h 从合格 gemv.h 原字节复制，仅改产物文件名。

当前资格链绑定软件源基点 c823a8786e052c6e26f6915563c42b6d730dd8e3、选中 RTL 0f12df675378556670afd0dd2153f47fcb330610 和 clean-02 配套身份。完整输入、工具身份及验收结果以 INPUTS.json、验证器输出和版本数据档案记录为准。构建成功本身不代表资格链通过。

静态验收覆盖完整对象、单库成员、缺省/0/1 两别名的 GNU 调用对象和可重定位链接等价、实际符号解析、错误配置拒绝及 SDK 搬移。它不产生新的最终 ELF、目标运行、周期、面积或 STA 数据；example.c 仅为编译/链接示例。只有上述完整等价及身份检查通过，才可明确复用原矩阵和 C8 普通调用证据，不能改写旧记录或当成新应用验证。

新增 wrapper、分派、CSR 保存、裁剪/混合对象、编译参数或最终布局变化，以及新实际应用，需要按影响补独立目标运行和必要的公平性能比较。叶函数字节相等不能单独授予新最终映像的功能或周期资格。

16.4 回退

本包内设 XS_C8_GEMV_FORCE_RVV=1 或显式调用 xs_c8_gemv_8x32_rvv 后完整重编。撤销 C8 选用时，恢复原 firstdot 头和匹配库并完整重编。其余尺寸未提供 C8 稳定别名；不要将本包的 8×32 结论推广到其他形状。

17 C8 最终链接和镜像等价验证

本节整理固定项目材料中的详细方法和原始合同。设计阶段的“拟实现”“必须验证”等表述属于原合同约束，当前完成状态以本报告正文和 R5/P5 证据为准。原日期、比较合同及未测边界按来源保留。

来源：team/optimizations/o2/integration/firstdot-v2-0f/package/c8/relink/RESULT.md

17.1 接入内容

- 原主程序只把底层头的包含改为 selected_gemv_c8.h。
- 8×32 reuse vdot/RVV × 三数据集，共 6 个函数表项改用 xs_c8_gemv_8x32 / xs_c8_gemv_8x32_rvv。其余 42 项、数据、期望值、顺序和校验不变，没有重新生成测试向量。
- 真正从 libxs_gemv_c8.a(gemv.o) 链入完整合格对象；SDK 程序源目录没有 gemv.S，对象目录没有绕过库的 gemv.o。GNU 依赖文件和 link map 确认实际包含 SDK 头、实际抽取库成员。
- 在全新输出中分别构建原源码复制对照和 SDK 接入程序，保留原 AM/klib 和链接次序；只有输出路径和记录链接来源的选项不同。

源码见 source，重建和完整核验见 README。

17.2 三方等价结果

比较对象：原已通过全核的 C8 镜像 → 本轮原源码复制对照 → 本轮 SDK 接入版。

项目	结果
完整 BIN	三者全字节一致，均 31,440 字节
BIN SHA256	56805506eb98b68269c73a3645d8f75dff73b697e30dec5f93ccc4716089ad34
入口	均 0x80000000；ABI flags 及 ISA 属性一致
PT_LOAD	同地址、权限、对齐及完整内容；file30,024B，memory31,440B，零填充 1,416B
装载节	所有 SHF_ALLOC 节的位置、大小、权限、对齐及内容一致，包括 BSS
函数	16 个公共函数及启动/主程序等 5 个函数的地址、大小和机器码一致
测试表与数据	48 条 64 字节调用记录与原计划逐项匹配；12 组输入数组地址及内容一致
GNU 链接	无未解析符号；map 与实际子命令证明使用 SDK 库成员
完整 ELF 原字节	不同；差异仅在.debug_info、.debug_line、.debug_line_str
独立 GNU 复核	分别 objcopy –strip-debug 后，三份完整 ELF 全字节一致
去调试 ELF SHA256	7e26e295fb020a63334026f768ed4825372266465b4e6008973de966fefc04ab

调试节保存源文件/头文件路径及行号等信息，构建目录与头文件发生变化会改变这些记录。保留原 ELF，没有通过删除调试信息来掩盖装载差异：主检查器已先完整比较装载内容和计划，去调试检查是独立补充证据。

原 ELF SHA256：02159c7ef78cb31eb24cf706bf2974eadea313710563f235f2b11a7bb922de56。

复制对照 ELF SHA256：cfad14278ee4a3590de9bcbe7589b808fd91959156cef93ba92a78a90db0d99b。

SDK 接入 ELF SHA256：f0ddf1167c961101e70f58cfd012ae788d2965324ad057aa4ade5af1de5bc42e。

17.3 检查器拒错与输入保护

7 项负控全部被拒绝：实际 ELF 代码字节改坏、调用表改坏、启动入口改变、BSS 大小改变、ISA 属性改变、输入计划改变，以及真实 GNU 链接错误空库。另有只改调试字节的正控，确认不会将纯调试变化判为行为改变。错误镜像只用于主机检查，没有送入全核。

627 项完整输入与封存运行证据绑定当前 0f、EMU/NEMU 及 GNU 工具。原 33 个矩阵进程和 3 个 C 进程的审计关系及全部封存输出树保持；本轮没有重复解析相同原始日志或伪造新 PASS。当前操作保存了真实新 GNU 构建和最终镜像等价证据。

成功流水线：2026-10-27T21:59:40.771873+08:00 至 2026-10-27T21:59:43.182911+08:00，exit0。两次 GNU 构建，8 份主流水线命令回执，另 3 份去调试 GNU 检查回执。流程首次通过，负控和原始文件全部保留。

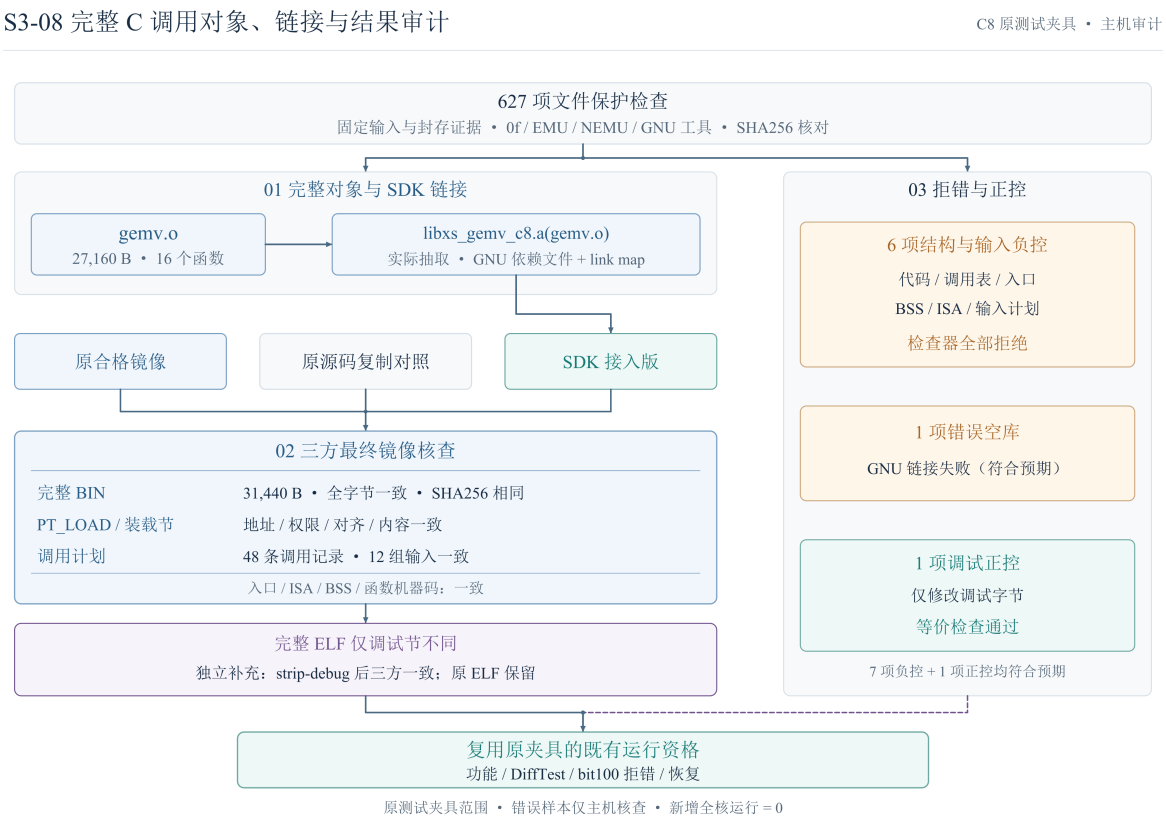


图 3-11　完整 C 调用对象、链接与结果审计流程

注：审计流程示意图归纳 627 项保护检查，以及三方 BIN、PT_LOAD、48 条调用记录和 12 组输入的一致性；完整 ELF 可因调试节不同而异，静态等价支持复用既有功能结果。

来源与范围：用户提供示意图；依据：原 C8 relink RESULT 及三方等价结构化记录。版本范围：静态等价支持复用既有功能结果；不是新增全核运行。

17.4　已完成与未新增的结论

当前 C8 包已从“对象/可重定位链接合格”推进到“接回原可运行 C 程序、完整镜像等价”。原 16 函数、48 例/两轮 96 正常调用（8×32 占 12 例/24 调用）的功能资格可明确复用；不是本轮重新执行这些调用。

新增 EMU/NEMU/全核运行均为 0。当前验证的是原测试夹具的包化接入，不是新的实际应用或 LLM 推理。没有新的周期、面积、STA 或功耗测量。原 273 cycles 与 1.095238× 属于第 25 条性能矩阵，不是本 C 程序新测数据。

最小软件包接入闭环已完成。后续选择具体应用后再固定新的输入/调用路径/最终镜像合同；需要新性能结论时使用同路径 firstdot/RVV 及必要的集成前对照。另可继续 4×8、16×64 控制差异只读归因；4×13 保留 RVV。生产 RTL 和旧默认认均不因本次接入改变。

18　R5 组合验收和证据复用

本节整理固定项目材料中的详细方法和原始合同。设计阶段的“拟实现”“必须验证”等表述属于原合同约束，当前完成状态以本报告正文和 R5/P5 证据为准。原日期、比较合同及未测边界按来源保留。

来源：team/optimizations/o2/integration/firstdot-v2-0f/acceptance/RESULT.md

18.1 clean-02 墙钟问题的处理

原 14 项全核的 UTC 容量检查出现 80.119ms 表观四路重叠，原 FAIL/WALL_CLOCK_LIMITED 记录永久保留，未修改时间戳或门槛。按事前合同仅重新执行 o2-control-diagnostic，其余 13 项全部从原始日志重新解析。

最终组合 14 项通过功能、NEMU 差分、O2 覆盖和负控后同镜像恢复。**13 项复用＋1 项新执行，不是重跑 14 项**。选定记录的严格 UTC 并发峰值为 3（上限 3）；新单进程以同 boot/PID 的单调时钟包络验证，峰值 1，包络 1497.000 秒。该耗时是宿主审计数据，不用于 DUT 加速比。

新控制诊断检查 131072 字节寄存器结果，退出 0；独立离线审计再次通过。原 13 项没有单调时钟记录，不能追溯宣称原批次的实际 OS 并发已测量。

本次 UTC 间隔与单调包络仍相差-62.888356 秒（UTC 更短）。因此墙钟稳定性仍未证实；新占用审计依赖同 boot 的单调包络，而非容差修正 UTC。该现象如实留档，不把旧批次或系统时钟标为已修复。

18.2 验收矩阵

项目	状态	依据及范围
identity	PASS	0f 生产源码 398 项与 clean 副本、选定 Git 版本一致；完整工作树冻结 24157 项；冻结不等于提交；HEAD 不能代表未提交软件材料
stage1	PASS_REUSED	当前 hello/vadd 原文重验；原阶段一 12 文件 SHA 及 220295598B 波形定位；波形为 2026-10-09 vadd；团队标识仍是占位符，正式材料需成员确定
spec	IMPLEMENTED_INTERNAL_CONTRACT	SEW8/VLEN128，8 对 signed int8 低 32 结果、高 96 清零；编码与异常合同有设计说明；Q01–Q07 待官方澄清；不声称官方确认全部内部语义
model	PASS_NEW_HOST_CHECK	原模型及确定性向量一致性重新检查；22 定向 +10000 随机未变；主机模型不代替 RTL
fu-parent	PASS_REUSED_RAW_REPARSED	0f 真实 FU 与 VFEX4 父级；完整 128 位、反压/取消/身份/异常、严格 DIV 关钟及 4+16 负控；复用 0f 原 167 载荷；未新执行 RTL 仿真，不转授 C1/C2/C3

项目	状态	依据及范围
fullcore	PASS_COMPOSITE_13_REUSED_PLUS_1_NEW	固定原 13 项重新解析 + 新 o2-control-diagnostic；117 不同/124 次功能例，O2 覆盖及负控恢复；组合验收不是 fresh14；原 14 项 UTC 容量 FAIL 保留；本次 UTC 间隔比单调时钟短 62.888356 秒，系统墙钟稳定性未证实，新占用审计采用单调包络
microbench	PASS_REUSED	0f 相对修复前 96 对正式窗完全一致；独立 batch128 为 221 vs RVV678 cycles，3.067873×；历史 0f 构建的固定微基准；不是当前 GEMV 或 LLM 端到端加速
firstdot	PASS_REUSED_INPUTS_REVALIDATED	干净 firstdot 四尺寸：768 窗口/96 普通 C 输出复现一致；前三选 vdot、4×13 选 RVV；33 矩阵 +3 普通 C 为既有运行，本轮没有新性能
c8	PASS_REUSED_FINAL_IMAGE_RECHECKED	627 项输入闭合、C8 包与旧合格普通 C 最终 BIN/PT_LOAD/入口/48 表项/12 数据组一致；273 vs 最快 RVV299 cycles/1.095238× 来自既有性能矩阵，不是本次新计时
parameter	PASS_REUSED_IN_ORIGINAL_SOURCE_ENVIRONMENT	独立 s16x8/r64 扩展归档复算；独立实验算术和包装；生产指令及 NEMU 仍 INT8，未新增全核 INT16
cost	EVIDENCE_PASS_TIMING_NOT_CLOSED	0f 同约束面积/五档 STA 资料 1008 文件回读；FU17298.246、父级 284614.946 微米平方；不是新综合；1ns 负 slack 保留，整核 Fmax/布线后时序/功耗 NOT_TESTED
reproduction	PASS_REUSED_SAME_HOST	独立源/依赖、EMU/NEMU/AM/klib 及 25 应用实际重建已完成，身份再次核验；同机 Agent 复现，工具与下载缓存复用；不是另一成员/另一机器复现
entry-rollback	PASS_EXPLICIT_ENTRY	C8 独立静态库入口及 RVV 回退、firstdot 原入口与 O1/B0 历史对照保留；不新增混合 dispatcher、不变公共默认；改链接/数据/工具链需按影响再验

18.3 当前可使用的性能结论

C8 8×32 完整调用窗口为 273 cycles，最快同场 RVV 为 299，**1.095238**×；较 firstdot 282.25 少 3.2772%。这些来自既有 4 尺寸 ×3 数据集矩阵，本次只是验收和身份复核，没有新增跑分。四路 batch128 的 3.067873× 来自另一固定微基准合同，不代表应用端到端收益，不能与 1.095238× 混为一个总分。

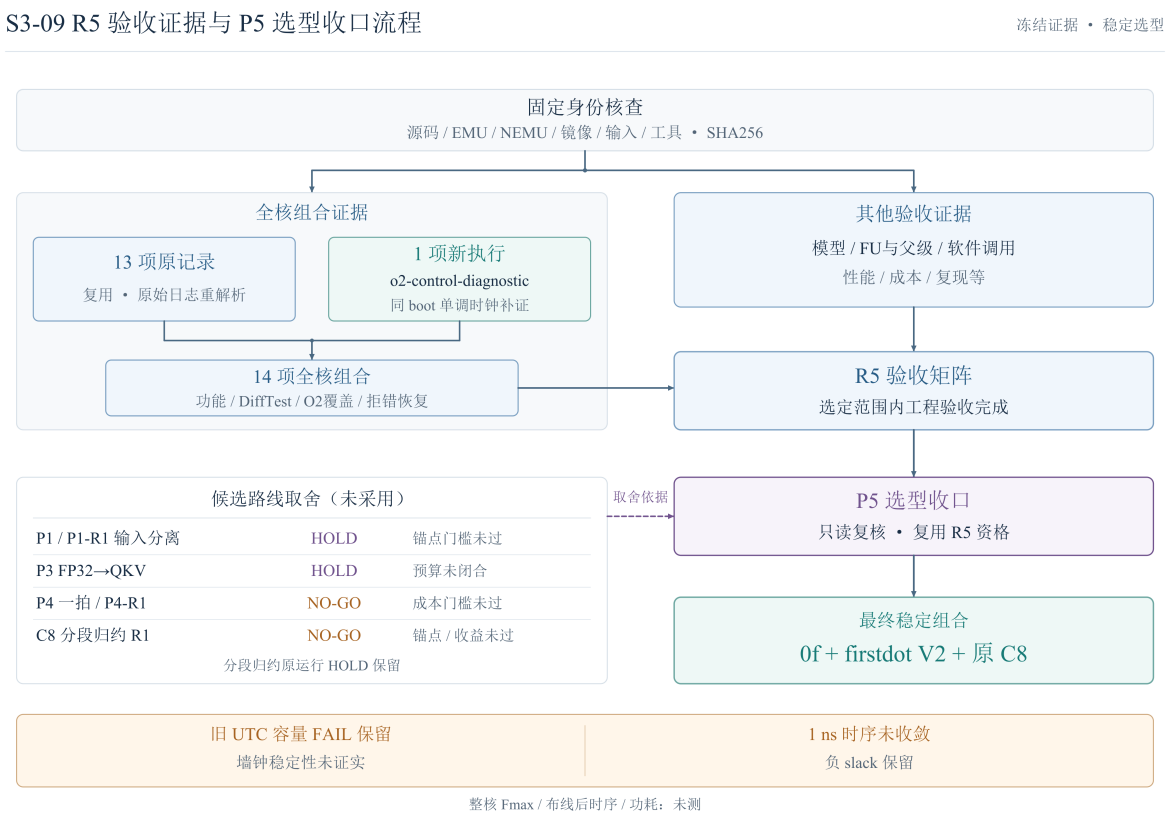


图 3-12 R5 验收证据与 P5 选型收口流程

注：收口流程区分 13 项既有证据复用和 1 项补充执行；最终组合为 0f 加 firstdot V2 加原 C8，P1/P3 维持 HOLD，P4 及分段归约未采用，原 FAIL 与 1ns 负裕量边界保留。

来源与范围：用户提供示意图；依据：R5 验收矩阵、P5 RESULT 和现有版本数据档案。版本范围：证据复用与新执行分开；不暗示未采用候选进入稳定代码。

18.4 已知边界与下一步

1ns STA 尚未收敛，功耗、整核 Fmax 和布线后时序未测；保留真实成本取舍。独立 INT16 参数扩展不等于生产全核 INT16 支持。4×8/16×64 配置复用控制漂移仍未归因，未纳入新采用项；4×13 保留 RVV。规格 Q01–Q07 待官方澄清，团队名称仍待确定；正式报告/PPT/视频和成员复核由团队另行安排。

工程可以以此冻结候选为保底版本，不再为了收尾新增应用或强行优化。后续可由用户安排发布 zjhwork、成员复核与比赛材料，或另选一个有明确收益假设的优化。未授权的发布本轮不执行。

冻结文件 24157 项，生产源码 398 项与 0f 及 clean 副本一致。快照在 /home/riscv/riscv-lab/software-import-20261026/r5-g5-acceptance-01/frozen-workspace.tar.gz，已逐项回读，含工作树文件但不

含 Git 历史和外部依赖。使用/回退见 README，逐项身份见数据记录，原始新增证据见 manifest。各失败尝试也已封存，没有覆盖旧 28 条数据档案。

19 本轮已提供截图补充

本节仅收录已有截图，原始波形、框架图和其他缺图占位仍保留。各截图按照历史版本和证据层级解释。

(a) FU/parent and full-core scope: evidence column of R5 matrix

0f真实FU与VFEX4父级；完整128位、反压/取消/身份/异常、严格DIV关钟及4+16负控；复用0f原167载荷；未新执行RTL仿真，不转授C1/C2/C3
固定原13项重新解析+新o2-control-diagnostic；117不同/124次功能例，O2覆盖及负控恢复；组合验收不是fresh14；原14项UTC容量FAIL保留；本次UTC间隔比单调时钟短62.888356秒，系统墙钟稳定性未证实，新占用审计采用单调包络

(b) Cost scope: evidence column of R5 matrix

0f同约束面积/五档STA资料1008文件回读；FU17298.246、父级284614.946微米平方；不是新综合；1ns负slack保留，整核Fmax/布线后时序/功耗NOT_TESTED

图 3-13 历史验收与成本摘要画面

本图为历史报告摘要截图。截取验收矩阵的依据及范围列；局部/全核证据复用口径、1ns 时序未收敛分别保留。不替代原 bit100 拒错、STA 路径截图或性能图。